

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Series de tiempo

50 ejercicios

Tendencia, estacionalidad y modelos ARIMA.

Probabilidad y estadística

Univ 4-5

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Series de tiempo · Formulario y ejercicios

Formulario

Componentes y composición

Modelo aditivo: $y_t = T_t + S_t + C_t + \varepsilon_t$.

Modelo multiplicativo: $y_t = T_t \cdot S_t \cdot C_t \cdot \varepsilon_t$.

Logaritmo para linealizar el producto: $\ln y_t = \ln T_t + \ln S_t + \ln C_t + \ln \varepsilon_t$.

Estacionariedad y diferenciación

Estacionariedad débil: $E[y_t] = \mu$, $\text{Var}(y_t) = \gamma_0$, $\text{Cov}(y_t, y_{t+h}) = \gamma_h$.

Operador de rezago: $Ly_t = y_{t-1}$.

Primera diferencia: $\Delta y_t = (1 - L)y_t = y_t - y_{t-1}$.

Diferencia de orden d : $\Delta^d y_t = (1 - L)^d y_t$.

Diferencia estacional: $\Delta_s y_t = y_t - y_{t-s}$.

Box-Cox: $y_t^{(\lambda)} = \frac{y_t^\lambda - 1}{\lambda}$, con logaritmo si $\lambda \rightarrow 0$.

ACF y PACF

$$\rho_h = \frac{\gamma_h}{\gamma_0}, \quad \rho_0 = 1, \quad \text{banda} = \pm \frac{1.96}{\sqrt{n}}.$$

Identificación: $\text{AR}(p) \rightarrow \text{PACF}$ corta en p ; $\text{MA}(q) \rightarrow \text{ACF}$ corta en q ; $\text{ARMA} \rightarrow$ ambas decaen.

Modelos AR, MA y ARMA

$\text{AR}(p)$: $y_t = c + \sum_{i=1}^p \phi_i y_{t-i} + \varepsilon_t$, media $\mu = \frac{c}{1 - \sum_i \phi_i}$.

$\text{AR}(1)$: estacionario si $|\phi_1| < 1$, $\rho_h = \phi_1^h$, $\text{Var} = \frac{\sigma_\varepsilon^2}{1 - \phi_1^2}$.

$\text{MA}(q)$: $y_t = \mu + \varepsilon_t + \sum_{j=1}^q \theta_j \varepsilon_{t-j}$.

$\text{MA}(1)$: $\rho_1 = \frac{\theta_1}{1 + \theta_1^2}$, $\rho_h = 0$ para $h \geq 2$, $\text{Var} = (1 + \theta_1^2)\sigma_\varepsilon^2$.

$\text{ARMA}(p, q)$: $y_t = c + \sum_{i=1}^p \phi_i y_{t-i} + \varepsilon_t + \sum_{j=1}^q \theta_j \varepsilon_{t-j}$.

ARIMA y SARIMA

ARIMA(p, d, q): ARMA aplicado a $\Delta^d y_t$.

SARIMA(p, d, q)(P, D, Q) $_s$: incluye polinomios y diferencias estacionales de periodo s .

AIC: $-2 \ln L + 2k$. BIC: $-2 \ln L + k \ln n$.

Suavizado exponencial

SES: $\hat{y}_{t+1} = \alpha y_t + (1 - \alpha) \hat{y}_t$.

Holt: $\ell_t = \alpha y_t + (1 - \alpha)(\ell_{t-1} + b_{t-1})$, $b_t = \beta(\ell_t - \ell_{t-1}) + (1 - \beta)b_{t-1}$.

Holt-Winters aditivo: $\hat{y}_{t+h} = \ell_t + hb_t + s_{t+h-s}$.

ARCH y GARCH

ARCH(q): $\sigma_t^2 = \omega + \sum_{i=1}^q \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2$.

GARCH(p, q): $\sigma_t^2 = \omega + \sum_{i=1}^q \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^p \beta_j \sigma_{t-j}^2$.

Varianza incondicional: $\bar{\sigma}^2 = \frac{\omega}{1 - \sum \alpha_i - \sum \beta_j}$; persistencia $\sum \alpha_i + \sum \beta_j$.

Pronóstico y métricas

MAE: $\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n |y_t - \hat{y}_t|$.

RMSE: $\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (y_t - \hat{y}_t)^2}$.

MAPE: $\frac{100}{n} \sum_{t=1}^n \left| \frac{y_t - \hat{y}_t}{y_t} \right|$.

Baseline ingenuo: $\hat{y}_{t+1} = y_t$ o $\hat{y}_{t+1} = y_{t-s}$.

Ejercicios (50)

1 (Estacionariedad) ¿Es estacionaria la serie $y_t = 5 + \varepsilon_t$?

2 (Estacionariedad) Calcula la primera diferencia de $y_t = 2t + \varepsilon_t$.

3 (Estacionariedad) Calcula la segunda diferencia de $y_t = t^2$.

4 (Estacionariedad) Halla la media de largo plazo del AR(1) con $c = 1$ y $\phi_1 = 0.9$.

5 (Estacionariedad) Escribe la condición de estacionariedad de un AR(1).

- 6 **(Estacionariedad)** ¿Es estacionario el AR(2) $y_t = 0.5y_{t-1} + 0.2y_{t-2} + \varepsilon_t$?
- 7 **(Estacionariedad)** Escribe la diferencia estacional mensual.
- 8 **(Estacionariedad)** ¿Es estacionario un paseo aleatorio?
- 9 **(Estacionariedad)** En un paseo aleatorio con $\sigma_\varepsilon^2 = 2$, calcula $\text{Var}(y_t)$ para $t = 10$.
- 10 **(Estacionariedad)** ¿Qué transformación estabiliza una varianza que crece con el nivel?
- 11 **(ACF/PACF)** Para un MA(1) con $\theta_1 = 0.5$, calcula ρ_1 .
- 12 **(ACF/PACF)** Para un MA(1) con $\theta_1 = 0.5$, calcula ρ_2 .
- 13 **(ACF/PACF)** Para un AR(1) con $\phi_1 = 0.6$, calcula ρ_2 .
- 14 **(ACF/PACF)** Si la PACF corta en el rezago 3, ¿qué modelo se sugiere?
- 15 **(ACF/PACF)** Si la ACF corta después del rezago 2, ¿qué modelo se sugiere?
- 16 **(AR/MA)** Varianza estacionaria de un AR(1) con $\phi_1 = 0.5$ y $\sigma_\varepsilon^2 = 3$.
- 17 **(AR/MA)** Varianza de un MA(1) con $\theta_1 = 0.5$ y $\sigma_\varepsilon^2 = 1$.
- 18 **(AR/MA)** Escribe la fórmula de ρ_1 de un MA(1) con coeficiente θ_1 .
- 19 **(AR/MA)** Media de largo plazo del AR(2) con $c = 1$, $\phi_1 = 0.5$ y $\phi_2 = 0.3$.
- 20 **(AR/MA)** ¿Qué estructuras combina un modelo ARMA?
- 21 **(Pronóstico)** Con $y_t = 1 + 0.5y_{t-1} + \varepsilon_t$ y $y_t = 4$, pronostica un paso.
- 22 **(Pronóstico)** Con el modelo anterior, pronostica dos pasos.
- 23 **(Pronóstico)** Con el mismo AR(1), pronostica tres pasos.
- 24 **(Pronóstico)** Con $y_t = 1 + 0.5y_{t-1} + 0.2y_{t-2} + \varepsilon_t$, $y_t = 4$ e $y_{t-1} = 2$, pronostica un paso.
- 25 **(Pronóstico)** Con el AR(2) anterior, pronostica dos pasos.
- 26 **(Pronóstico)** Para un MA(1) con $\mu = 10$, $\theta_1 = 0.5$ y $\varepsilon_t = 2$, pronostica $\hat{y}_{t+1}$.

- 27 **(Pronóstico)** Suavizado simple con $\alpha = 0.4$, $y_t = 20$ y $\hat{y}_t = 15$.
- 28 **(Pronóstico)** Suavizado simple con $\alpha = 0.2$, $y_t = 30$ y $\hat{y}_t = 25$.
- 29 **(Pronóstico)** ¿Qué produce el suavizado exponencial simple cuando $\alpha = 1$?
- 30 **(Pronóstico)** ¿Qué componentes añade Holt-Winters frente a Holt?
- 31 **(Pronóstico)** ¿Qué valor usa el pronóstico ingenuo de un paso?
- 32 **(Pronóstico)** ¿Qué valor usa el pronóstico ingenuo estacional?
- 33 **(Métricas)** Serie real 100, 110 y pronóstico 90, 121. Calcula el MAPE.
- 34 **(Métricas)** Serie real 50, 50 y pronóstico 55, 45. Calcula el MAPE.
- 35 **(Métricas)** Errores 2, -2, 2, -2. Calcula el RMSE.
- 36 **(Métricas)** Errores 1, -1, 1, -1. Calcula el RMSE.
- 37 **(Métricas)** Errores 1, 2, -3. Calcula el MAE.
- 38 **(Métricas)** Errores 2, -1, -1. Calcula el error medio (sesgo).
- 39 **(Métricas)** Errores 3, 0, -3, 0. Calcula el MSE.
- 40 **(Métricas)** Si el RMSE del modelo es 10 y el del ingenuo es 20, ¿qué mejora relativa hay?
- 41 **(Métricas)** Escribe la fórmula del MAPE.
- 42 **(Métricas)** ¿Qué métrica es adimensional (porcentual) entre MAE, RMSE y MAPE?
- 43 **(GARCH)** En un GARCH(1,1) con $\alpha_1 = 0.1$ y $\beta_1 = 0.8$, calcula la persistencia.
- 44 **(GARCH)** ¿Qué indica una persistencia $\alpha_1 + \beta_1$ cercana a 1?
- 45 **(GARCH)** ¿Qué cantidad modela la ecuación de un ARCH(q)?
- 46 **(Validación)** ¿Cuál es la hipótesis nula de la prueba ADF?
- 47 **(Validación)** Si el test de Ljung-Box sobre los residuos da $p > 0.05$, ¿qué se concluye?

48 (Validación) ¿Qué datos no deben usarse al entrenar un modelo de series de tiempo?

49 (Validación) ¿Por qué se diferencia una serie antes de ajustar un ARMA?

50 (Validación) En un $\text{SARIMA}(p, d, q)(P, D, Q)_s$ para datos mensuales con estacionalidad anual, ¿cuánto vale s ?

Solucionario · resultados

01 Sí

03 2

05 $|\phi_1| < 1$

07 $y_t - y_{t-12}$

09 20

11 0.4

13 0.36

15 MA(2)

17 1.25

19 5

21 3

23 2.25

25 3.5

27 17

29 $\hat{y}_{t+1} = y_t$

31 $\hat{y}_{t+1} = y_t$

33 10%

35 2

37 2

39 4.5

02 $\Delta y_t = 2 + \varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}$

04 10

06 Sí

08 No

10 $\ln y_t$

12 0

14 AR(3)

16 4

18 $\rho_1 = \frac{\theta_1}{1 + \theta_1^2}$

20 AR y MA

22 2.5

24 3.4

26 11

28 26

30 Nivel, tendencia y estacionalidad

32 $\hat{y}_{t+1} = y_{t-s}$

34 10%

36 1

38 0

40 50%

41	$\text{MAPE} = \frac{100}{n} \sum_{t=1}^n \left \frac{y_t - \hat{y}_t}{y_t} \right $	42	MAPE
43	0.9	44	Persistencia alta de la volatilidad
45	La varianza condicional σ_t^2	46	Raíz unitaria (no estacionariedad)
47	Residuos compatibles con ruido blanco	48	Datos futuros
49	Para alcanzar estacionariedad	50	$s = 12$